

UMA PROPOSTA EXPERIMENTAL DE ESTUDO DA QUEDA DOS CORPOS NO ENSINO MÉDIO

A PROPOSAL FOR EXPERIMENTAL STUDY OF FREE FALL IN HIGH SCHOOL

Maria Carolina Gualberto Lomba¹, Augusto Itiro Nagao², Neiva Samara Mendes Calvante³, *Thaís Rafaela Hilger⁴, Lauro Luiz Samojeden⁵ e Sérgio Camargo⁶

¹ Universidade Federal do Paraná / Licenciatura em Física / mariacarol_ina@yahoo.com.br

² Universidade Federal do Paraná / Licenciatura em Física / anagao@ufpr.br

³ Colégio Estadual Professora Edimar Wrih / nsorriso@yahoo.com.br

⁴ Universidade Federal do Paraná / Departamento de Teoria e Prática de Ensino/ hilger@ufpr.br

⁵ Universidade Federal do Paraná / Departamento de Física / samojed@fisica.ufpr.br

⁶ Universidade Federal do Paraná / Departamento de Teoria e Prática de Ensino/ s.camargo@ufpr.br

Resumo

A educação básica nas últimas décadas atende a uma gama cada vez mais diversa de estudantes, cada um com perfil de aprendizagem muito diferente. Assim, ao se levar em consideração esses sujeitos, fazem-se necessários recursos e metodologias que atendam não somente ao contexto teórico como também o contexto prático dos conteúdos abordados, para que o aluno consiga interligar os conceitos com seus conhecimentos prévios e definições formais decorrentes de discussões. Esta pesquisa foi desenvolvida em um colégio estadual, situado no município de Almirante Tamandaré, no âmbito do PIBID-UFPR, subprojeto Física, em uma turma do 1º ano do Ensino Médio. A sequência didática foi realizada em quatro aulas, com o objetivo de que os alunos compreendessem o fenômeno da queda dos corpos e conseguissem relacionar esse conhecimento com o conceito de aceleração da gravidade e fatores que influenciam o processo. Nas duas primeiras aulas, houve a apresentação de um texto histórico sobre Aristóteles e Galileu, com problematização e discussão, partindo da questão: “Dois corpos com diferentes massas, numa mesma altura, num mesmo intervalo de tempo, chegarão juntos ao chão?”. Na terceira aula, foi realizada a atividade experimental, retomando a questão problema e apontamentos. Na quarta aula, realizou-se uma discussão sobre os cientistas em relação à queda dos corpos, esclarecendo dúvidas. De acordo com as respostas obtidas nas atividades, observa-se que os alunos conheceram um pouco da história de cada cientista e não conseguiram superar a ideia de que a massa influencia no tempo da queda.

Palavras-Chave: Queda livre; História da Ciência; Atividade experimental.

Abstract

The elementary schools in recent decades receive a large diversity of students, each with very different learning profile. When considering these subjects, it becomes necessary to have resources and methodologies that address not only the theoretical context, but also, the practical context of the content, so that the student can connect the concepts with their misconceptions and formal definitions, resulting from discussions. This research was applied in a public high school, in Almirante

Tamandaré city, developed under the PIBID-UFPR, subproject Physics, in high school first class. The didactic sequence was performed in four classes, with the goal that students understand the phenomenon of free fall and correlate this knowledge with the concept of gravitational acceleration and factors that influence the process. In the first two classes, it was presented a historical text about Aristotle and Galileo, with problematization and discussion, starting with the question: "Will two objects with different masses, at the same height, in the same time interval, reach the ground together?". In the third class, an experimental activity was done, taking up the issue and notes. In the fourth class, there was a discussion about the scientists in relation to falling objects, clarifying questions. According to the responses obtained in the activities, it is observed that the students came to know some of the biography of each scientist, but failed to overcome the idea that mass influences in fall time.

Keywords: Free fall; Science History; Experimental activity.

Introdução

O planejamento das atividades aqui descritas envolveu um estudo mais profundo para o embasamento teórico sobre a ampliação da Educação Básica, pois, cada vez mais se tem variados referenciais que abordam a questão da relação entre ensino e aprendizagem, e também ocorre cada vez mais a imersão dos alunos no meio escolar. Acredita-se que, com a obrigatoriedade e a ampliação no número de vagas para o Ensino Básico, os estudantes apresentam características de aprendizagem heterogêneas que devem ser levadas em consideração na preparação das atividades de ensino pelo professor, que, estando atento a estas diferenças, pode contribuir para a aquisição de conceitos e conteúdos de sua área da melhor forma possível.

Surge assim, a necessidade de variados recursos e metodologias, relacionando o contexto teórico com o contexto prático e a importância da História da Ciência e a Ciência como construção humana e não como uma verdade absoluta e invariável. Neste sentido, a escolha para esta pesquisa foi apresentar uma proposta experimental de estudo da queda dos corpos para intervenção em turmas primeiro ano de Ensino Médio regular, que estivesse de acordo com as Diretrizes da Educação Básica (BRASIL, 2000; PARANÁ, 2008). A proposta foi aplicada em setembro de 2015, em uma turma de um colégio da rede pública estadual, no período vespertino, no município de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, no âmbito do PIBID de Física da UFPR.

O objetivo do projeto foi possibilitar uma maior compreensão por parte dos alunos a respeito da aceleração da gravidade e de fatores que influenciam a queda dos corpos, de acordo com as abordagens dos livros didáticos utilizados pela escola (LUZ e ALVARES, 2005; PIRES, 2011; BARRETO, 2013).

Considerou-se a importância da atividade experimental, para analisar, testar e colocar em discussão as ideias propostas pela Ciência na busca pelo seu desenvolvimento, além da retrospectiva histórica sobre questões consideradas importantes no estabelecimento de teorias e leis, como a valorização dada à experimentação.

O enfoque principal foi a experimentação e o uso de personagens históricos da Ciência, mas também foram realizadas atividades de leitura e discussão em classe. Carvalho (2004) argumenta que:

“a experimentação baseada na resolução de problemas não é suficiente para a descoberta de uma lei física, tampouco achamos que o aluno passe por todas as etapas do processo de resolução de maneira autônoma, mas que, com base nos conhecimentos que os alunos já possuem do seu contato cotidiano com o mundo, o problema proposto e a atividade de ensino criada a partir dele venham despertar o interesse do aluno”.

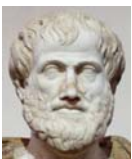
Assim, a opção pela abordagem histórica da Ciência, seguida de experimentação, consiste em uma hipótese de facilitação da aprendizagem, uma vez que uma complementaria a outra. É de extrema importância essa base teórica da história, para os alunos terem a noção da onde vêm as informações e os detalhes sobre o tema e conhecerem um pouco sobre cada cientista e suas ideias. O experimento serve para testar a teoria, verificar e assim levar aos resultados e conclusões esperados.

Atividades Desenvolvidas

Foram realizadas quatro aulas de cinquenta minutos cada, com enfoque histórico da Ciência e experimentação. Utilizou-se como recursos didáticos o projetor, os aparatos para experimentação (roteiros de estudo, folhas de papel sulfite e livro escolar) e uma tabela das ideias.

Na primeira aula, a sala foi organizada com as carteiras em “meia lua” para apresentação de aspectos históricos relacionados a Aristóteles e Galileu (ARANHA e ARANHA, 2013) e a Tabela 1 foi distribuída para os alunos preenchessem no final da história de cada personagem. Foi realizado um breve relato oral sobre a história de Aristóteles, destacando seu pensamento sobre o movimento e a queda dos corpos, utilizando-se para isso de apresentação de slides. Ao final da apresentação os alunos preencheram o campo sobre Aristóteles na Tabela 1, com as ideias e os pensamentos dele.

Tabela 1 – Aspectos históricos

Descreva algumas ideias de...		
	ARISTÓTELES	GALILEU 

Fonte: os autores

Na segunda aula, foi realizado um breve relato oral sobre a história de Galileu Galilei, destacando seu pensamento sobre o movimento e a queda dos corpos, utilizando-se para isso de apresentação de slides. Ao final da apresentação os alunos preencheram o campo sobre Galileu Galilei na Tabela 1, com as ideias e os pensamentos dele.

Na terceira aula, uma atividade experimental (LAVARDA, 2011a; 2011b) foi realizada em duas etapas. Em cada etapa, os alunos, divididos em duplas, seguiram os passos do roteiro e utilizaram folhas de papel A4 e livro escolar. Os dois roteiros

(Figura 1a e 1b) apresentavam experimentos parecidos e as mesmas questões, porém os objetivos eram distintos.

Na primeira etapa, o objetivo foi problematizar se existe ou não a influência da massa na queda dos corpos. Pra tal, dois objetos de massas diferentes e mesma área de contato com o ar seriam soltos da mesma altura. Já na segunda, o objetivo foi despertar a percepção sobre fatores que poderiam influenciar na queda de corpos, como a resistência do ar. Nesta etapa, os objetos apresentam a mesma massa e são lançados a partir da mesma altura, mas sua área de contato com o ar é diferente.

COLÉGIO ESTADUAL _____

DUPLA: _____ DATA: ____/____/____ SÉRIE: _____ TURMA: _____

Tema: Queda livre

• Em duplas, realize cada um dos passos descritos no roteiro experimental.
• Materiais que serão utilizados para realizarem o experimento: 1 livro escolar e 1 folha de sulfite A4 75 g/m²

EXPERIMENTO ETAPA I



Figura 1

1º Passo: Para a realização deste experimento a dupla deverá ser dividida entre dois personagens: o Centista e o Observador. Agora é a hora de escolher!

2º Passo: O Centista deverá colocar o livro e a folha de sulfite "delicada" sobre a mão (conforme a figura 1), um em cada mão, segurar na altura da sua cintura e soltar os dois ao mesmo tempo. O Observador ficará de frente para o Centista prestando bem atenção à queda. CUIDADO! A verificação dos resultados depende da observação atenta da queda! Repita este procedimento mais duas vezes.

3º Passo: Os papéis se invertem! Quem era Centista vira Observador! Quem era Observador vira Centista! Repita o procedimento descrito no 2º Passo três vezes.

4º Passo: Agora discuta o observado com o seu colega e responda as questões a seguir.

Questões de discussão

1. Os corpos soltos da mesma altura chegam juntos ao chão?
2. Por que vocês acham que isto acontece?
3. O que vocês acham que influencia na queda?
4. Como os corpos caem?
5. Discuta os resultados obtidos da execução experimental na etapa I e descreva com suas palavras o que acontece quando dois objetos são abandonados simultaneamente de uma mesma altura?

COLÉGIO ESTADUAL _____

DUPLA: _____ DATA: ____/____/____ SÉRIE: _____ TURMA: _____

Tema: Queda livre

• Em duplas, realize cada um dos passos descritos no roteiro experimental.
• Materiais que serão utilizados para realizarem o experimento: 2 folhas de sulfite A4 75 g/m²

EXPERIMENTO ETAPA II



Figura 1

1º Passo: Para a realização deste experimento a dupla deverá ser dividida entre dois personagens: o Centista e o Observador. Agora é a hora de escolher!

2º Passo: Amassem uma das folhas sulfite e deixe a outra aberta.

3º Passo: O Centista irá segurar as folhas e a amassada na altura da cintura conforme figura 1, em seguida abandoná-las simultaneamente. O Observador ficará de frente para o Centista prestando bem atenção à queda. CUIDADO! A verificação dos resultados depende da observação atenta da queda! Repita este procedimento mais duas vezes.

4º Passo: Os papéis se invertem! Quem era Centista vira Observador! Quem era Observador vira Centista! Repita o procedimento descrito no 2º Passo três vezes.

5º Passo: Agora discuta o observado com o seu colega e responda as questões a seguir.

Questões de discussão

1. Os corpos soltos da mesma altura chegam juntos ao chão?
2. Por que vocês acham que isto acontece?
3. O que vocês acham que influencia na queda?
4. Como os corpos caem?
5. Discuta os resultados obtidos da execução experimental na etapa II e descreva com suas palavras o que acontece quando dois objetos são abandonados simultaneamente de uma mesma altura?

Figura 1 – a) Roteiro da etapa 1; b) Roteiro da etapa 2

Fonte: os autores

Após realizar cada uma das etapas da atividade experimental, analisar e discutir, as duplas deveriam responder cinco questões sobre o experimento:

1. Dois corpos soltos da mesma altura chegam juntos ao chão?
2. Por que vocês acham que isto acontece?
3. O que vocês acham que influencia na queda?
4. Por que os corpos caem?

5. Discuta os resultados obtidos na execução experimental desta etapa e descreva com suas palavras o que acontece quando dois objetos são abandonados simultaneamente de uma mesma altura?

Na literatura há outros relatos de atividades experimentais parecidas com esta (Hülsendeger, 2004), para o estudo sobre a resistência do ar na queda de corpos. A opção aqui foi, com o mesmo instrumental, propor um questionamento referente à massa dos corpos no movimento de queda, para que os alunos

pudessem perceber a não dependência em relação a este fator. Nesta intenção, inicialmente foram soltos objetos de massas diferentes e depois de mesma massa.

Na quarta e última aula foi realizada uma discussão final, o esclarecimento das últimas dúvidas e a retomada das ideias a serem aprendidas. A turma foi dividida em dois grandes grupos e cada um deles deveria defender a explicação sobre a queda dos corpos de acordo com as ideias de Aristóteles ou Galileu. Com os personagens já escolhidos foi dado um tempo para que os alunos de cada grupo discutissem as ideias do personagem e organizassem os argumentos. Após esse período de discussão nos grupos, foi realizado um debate com cada um dos grupos defendendo as ideias do seu personagem bem como contra-argumentando as ideias apresentadas pelo outro grupo.

Foi realizado o fechamento das ideias sobre a queda dos corpos, e conforme as respostas apresentadas pelas duplas nas etapas experimentais e outras colocações, foram esclarecidas as dúvidas dos alunos, que colocaram outras questões em discussão.

Resultados

A entrega da Tabela 1 antes do início da explanação histórica fez com que os alunos fossem prestando atenção, participando e anotando algumas ideias de cada cientista durante a aula, o que tornou o material uniforme, não constituindo numa boa base para análise de concepções. As respostas sobre Aristóteles foram relacionadas aos quatro elementos, à queda de objetos devido ao seu “lugar natural”, de modo que os mais pesados chegam antes ao chão do que os mais leves. Já as ideias associadas a Galileu se referem ao seu importante papel para a Ciência moderna, como precursor da experimentação, e à queda relacionada com forças a favor do movimento (gravidade) ou contrárias (resistência do ar), que podem ser verificadas por pensamento lógico e experimentação.

Para as atividades propostas nos roteiros apresentados nas Figuras 1a e 1b, prevaleceu como fator predominante no tempo de queda, a massa do corpo, por vezes denominada “peso”. Mesmo no caso de duas folhas de papel idênticas, parte dos alunos afirmou que a folha amassada chegava antes ao chão porque seu peso era maior que no caso da folha aberta, conforme recorte apresentado na Figura 2.

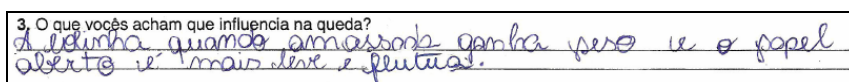


Figura 2 – Resposta da dupla para a questão 3, da etapa 2.

Fonte: Os autores.

Devido a estas concepções errôneas observadas, uma balança foi levada à sala de aula para verificar as massas das folhas de papel A4 utilizadas nas atividades experimentais. No entanto, após aferir as massas e verificar serem iguais, alguns alunos insistiram em suas ideias de que a massa tem influência na queda dos corpos, mesmo tendo escrito na Tabela 1 que as ideias aristotélicas foram superadas historicamente. Outros conseguiram identificar que a maior influência no tempo de queda é causada pelas forças que atuam no corpo, sendo a resistência o ar, a principal contrária ao movimento, e a força gravitacional, a favor.

Conclusão

Através das informações obtidas com as respostas dos alunos na Tabela 1, podemos inferir que houve compreensão sobre os aspectos históricos apresentados a respeito dos personagens Aristóteles e Galileu, bem como sobre a evolução das ideias sobre a queda dos corpos ao longo do tempo.

Por outro lado, em se tratando dos dados obtidos nas respostas às cinco questões propostas em cada etapa da atividade experimental, percebe-se que a ideia de que o peso é o equivalente à massa permaneceu e que esta influencia decisivamente no tempo de queda dos objetos. Este resultado se assemelha ao relatado por Hülsendeger (2004), em que, mesmo observando algo contrário a suas hipóteses, os alunos mantinham suas concepções aristotélicas. Especialmente na segunda etapa da atividade experimental, percebeu-se que alguns alunos conseguiram observar que é o ar (resistência do ar) que interfere no tempo da queda.

Percebemos que a maioria dos alunos insiste em pensar que a massa é o fator que influencia no tempo de queda dos corpos e que os alunos usam o termo “peso” como sinônimo de massa, o que pode desencadear obstáculos para a aprendizagem de outros conceitos. Assim, as ideias de Aristóteles perduram até hoje na cabeça de muitos, pois alguns alunos nem pensavam no conceito ação da gravidade.

Esta pesquisa foi um aprendizado tanto para os alunos quanto para os licenciandos, pois enriqueceu o conhecimento sobre os aspectos históricos da construção dos conceitos físicos e propiciou o aprimoramento das relações interpessoais em classe, desenvoltura e postura. O PIBID proporciona o crescimento acadêmico, profissional e pessoal dos envolvidos. Com materiais disponíveis em qualquer escola, foi possível discutir vários conceitos físicos, como massa, peso, resistência do ar, gravidade, força, tempo e aceleração.

Referências

- ARANHA, M. L. A.; ARANHA, M. H. P. M. **Filosofando**: Introdução a Filosofia. 5ª Ed. São Paulo: Editora Moderna. 2013.
- BARRETO, F. B. **Física**: Aula por Aula. 2ª Ed. São Paulo: Editora FTD. 2013.
- BRASIL. Ministério da Educação. PCN+: **Orientações educacionais complementares aos parâmetros curriculares nacionais – Ensino Médio**: Física. 2000.
- CARVALHO, A. M. P. **Ensino de Ciências**: Unindo a Pesquisa e a Prática. São Paulo: Thonson Learning Ltda. 2004.
- HÜLSENDEGER, M. J. V. C. Uma análise das concepções dos alunos sobre a queda dos corpos. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v.21, n.3, p.377-391. 2004.
- LAVARDA, F. C. Quedas iguais I. **Objetos educacionais (OE) – UNESP – MEC**. 2011a. Disponível em: <<http://www2.fc.unesp.br>>. Acesso em: 19 jul. 2015.
- LAVARDA, F. C. Quedas iguais II. **Objetos educacionais (OE) – UNESP – MEC**. 2011b. Disponível em: <<http://www2.fc.unesp.br>>. Acesso em: 19 jul. 2015.

LUZ, A. M. R., ALVARES, B. A. **Física**: Volume I. São Paulo: Editora Scipione. 2005.

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação do Paraná. **Diretrizes Curriculares da Educação Básica**: Física. 2008.

PIRES, A. S. T. **Evoluções das Ideias da Física**. 2ª Ed. São Paulo: Editora Livraria da Física. 2011.